

**UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA**

**CERTAMEN 2
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS**

Proyecto de Inteligencia de Negocios
Modelo Dimensional - ETL - Cubo OLAP - Power BI

Año académico 2026

1. Objetivo del Certamen

El Certamen 2 tiene como objetivo desarrollar una solución de Inteligencia de Negocios a partir de uno de los casos disponibles para la evaluación. A cada equipo se le entregará una base de datos transaccional en formato .bak, a partir de la cual deberá analizar la información, definir indicadores de desempeño (KPI), diseñar e implementar un modelo dimensional y construir progresivamente la solución de Inteligencia de Negocios.

El proyecto se desarrollará en dos fases. La Fase 1 estará centrada en el modelo dimensional y el proceso ETL. La Fase 2 corresponderá a la continuación del mismo proyecto e incorporará el cubo OLAP y el análisis mediante Power BI.

2. Conformación e inscripción de grupos

- Los equipos podrán estar conformados por un máximo de 3 estudiantes.
- Excepcionalmente se podrán autorizar grupos de 4 integrantes, previa autorización del profesor.
- Cada equipo deberá inscribirse en la planilla compartida publicada en el Aula Virtual, seleccionando el caso asignado o escogido y la fecha y hora disponible para su presentación.
- La planilla de inscripción estará disponible hasta el 9 de octubre de 2026. Después de esa fecha dejará de compartirse.
- Los estudiantes que no se encuentren inscritos dentro del plazo establecido tendrán calificación 0 en el Certamen 2.
- Los cambios posteriores de integrantes, caso o bloque de presentación deberán ser autorizados por el profesor.

3. Ponderación del proceso evaluativo

Evaluación	Ponderación
Certamen 1	30%
Certamen 2 - Fase 1: Modelo Dimensional y ETL	30%
Certamen 2 - Fase 2: Cubo OLAP y Power BI	40%
TOTAL	100%

IMPORTANTE: el proyecto se desarrolla en forma grupal, pero la calificación de cada estudiante será individual. En cada fase, la entrega del proyecto equivale al 20% de la nota de la fase y la interrogación individual al 80%.

$$\text{NOTA DE LA FASE} = (\text{PROYECTO GRUPAL} \times 20\%) + (\text{INTERROGACIÓN INDIVIDUAL} \times 80\%)$$

El 20% correspondiente al proyecto será común para los integrantes del equipo. El 80% correspondiente a la interrogación será evaluado individualmente. Por lo tanto, integrantes de un mismo grupo pueden obtener calificaciones diferentes.

4. Fase 1 - Modelo Dimensional y Proceso ETL

En esta fase el equipo deberá analizar la base de datos transaccional entregada y construir la base de la solución de Inteligencia de Negocios.

4.1 Actividades requeridas

- Analizar el caso y definir KPI pertinentes para apoyar la toma de decisiones, justificando brevemente su utilidad.
- Aplicar y documentar los cuatro pasos de Kimball: elegir el proceso de negocio, establecer la granularidad, elegir las dimensiones e identificar las medidas o métricas y la tabla de hechos.
- Diseñar un modelo dimensional de tipo estrella o copo de nieve, según corresponda al caso.
- Implementar el modelo dimensional en SQL Server, incluyendo dimensiones, tabla(s) de hechos, claves y relaciones.
- Construir en Visual Studio, utilizando SQL Server Integration Services (SSIS), el proceso ETL para extraer, transformar y cargar los datos desde la base relacional hacia el modelo dimensional.
- Aplicar las transformaciones y tareas necesarias para asegurar la calidad y consistencia de los datos.
- Ejecutar y validar el proceso ETL, demostrando que los datos fueron cargados correctamente.

4.2 Entregables Fase 1

- Repositorio GitHub del equipo.
- README.md actualizado con la documentación de la Fase 1.
- Script de creación del modelo dimensional.
- Diagrama del modelo dimensional.
- Proyecto de Visual Studio correspondiente al proceso ETL en SSIS.
- Backup (.bak) de la base de datos dimensional con los datos cargados.
- Presentación utilizada por el equipo para explicar y demostrar la solución.

En la Fase 1 no se exige todavía el cubo OLAP ni el dashboard de Power BI.

5. Fase 2 - Cubo OLAP y Power BI

La Fase 2 corresponde a la continuación del mismo proyecto. El equipo deberá incorporar el análisis multidimensional y la visualización de los indicadores definidos.

- Revisar y, cuando corresponda, corregir o mejorar los componentes desarrollados en la Fase 1.
- Construir uno o más cubos OLAP mediante SQL Server Analysis Services (SSAS).
- Definir dimensiones, jerarquías y medidas coherentes con los KPI establecidos.
- Diseñar y construir un dashboard en Power BI orientado al usuario final y al apoyo de la toma de decisiones.
- Incorporar visualizaciones que permitan analizar los KPI definidos al inicio del proyecto.

5.1 Entregables Fase 2

- Repositorio GitHub final y README.md actualizado.
- Scripts SQL y backup final de la base de datos dimensional.
- Proyecto ETL en SSIS.
- Proyecto del cubo OLAP en SSAS.

- Archivo .pbix de Power BI.
- Presentación final de la solución.

6. Uso obligatorio de GitHub y evidencia de trabajo colaborativo

Cada equipo deberá utilizar un repositorio GitHub como medio de administración, documentación y trazabilidad del proyecto. GitHub será utilizado también como evidencia del proceso de trabajo del equipo.

- Cada integrante deberá utilizar su propia cuenta de GitHub.
- Los aportes deberán quedar identificados mediante commits realizados por sus autores.
- Los mensajes de commit deberán describir el avance realizado y evitar mensajes genéricos como 'cambio', 'prueba', 'actualización' o 'final'.
- Se recomienda utilizar ramas por integrante o funcionalidad y Pull Requests para integrar avances relevantes.
- La cantidad de commits por sí sola no constituye evidencia suficiente de participación; se considerará la naturaleza y relevancia de los aportes.
- El repositorio deberá utilizarse durante el desarrollo del proyecto y no solamente como mecanismo para subir el trabajo terminado.
- Durante la interrogación, el profesor podrá solicitar a cualquier estudiante identificar y explicar aportes registrados bajo su autoría.

Todos los integrantes deben conocer y comprender la solución completa presentada por el equipo, independientemente de la distribución interna de tareas.

6.1 Estructura sugerida del repositorio GitHub

Para facilitar la organización y revisión del proyecto, se recomienda utilizar una estructura similar a la siguiente. Esta estructura podrá adaptarse cuando el caso lo requiera, manteniendo siempre una separación clara entre documentación, base de datos, ETL, OLAP y Power BI.

```
CERTAMEN2-BI/
|-- README.md
|-- docs/
|   |-- modelo-dimensional/
|   |-- presentacion/
|-- database/
|   |-- scripts/
|   |-- backup/
|-- etl/
|   |-- proyecto-ssis/
|-- olap/
|   |-- proyecto-ssas/
|-- powerbi/
|   |-- dashboard.pbix
```

Durante la Fase 1, las carpetas olap y powerbi pueden no existir o permanecer sin entregables, ya que corresponden a la Fase 2.

6.2 Flujo de trabajo recomendado con Git

1. Un integrante crea el repositorio y agrega como colaboradores a los demás integrantes del equipo.
2. Cada integrante clona el repositorio y trabaja utilizando su propia cuenta de GitHub.
3. Para avances relevantes se recomienda crear una rama identificable, por ejemplo: feature/modelo-dimensional, feature/etl-clientes o feature/documentacion.
4. Cada avance debe registrarse mediante commits pequeños y descriptivos que permitan comprender qué se realizó.
5. Cuando una tarea esté terminada, se recomienda integrarla mediante Pull Request, permitiendo revisar el cambio antes de incorporarlo a la rama principal.
6. Antes de cada presentación, el repositorio debe contener la versión que será demostrada y el README debe estar actualizado.
7. No se recomienda que una sola persona suba al final archivos realizados por todos, ya que esto elimina la trazabilidad individual del trabajo.

6.3 Ejemplos de commits adecuados

Ejemplos: "Crea dimensión Cliente y claves sustitutas", "Implementa carga ETL de DimProducto", "Agrega validación de registros rechazados", "Actualiza README con KPI y granularidad". Evitar mensajes como "cambio", "avance", "prueba", "final" o "listo".

6.4 Evidencia de aportes individuales

GitHub será un antecedente de apoyo para verificar el proceso de desarrollo, pero la cantidad de commits no determinará por sí sola la nota. El profesor podrá revisar autoría, contenido de commits, ramas, Pull Requests y evolución del repositorio. Durante la interrogación individual podrá solicitar al estudiante que muestre y explique alguno de sus aportes. Todos los integrantes, sin embargo, deben comprender el proyecto completo.

6.5 Archivos que no deben almacenarse innecesariamente

Se recomienda evitar archivos temporales, carpetas generadas automáticamente, copias repetidas o archivos locales de configuración que no sean necesarios para ejecutar o revisar el proyecto. El repositorio debe mantenerse ordenado y contener solamente material relevante para la solución y su documentación.

7. Contenido mínimo del README.md

- Nombre del caso, sección e integrantes.
- Descripción del problema y objetivo del proyecto.
- KPI definidos y su justificación.
- Descripción del modelo dimensional.
- Tecnologías utilizadas.
- Estructura del repositorio.
- Instrucciones básicas para ejecutar o revisar el proyecto.
- Descripción de los avances correspondientes a cada fase.
- Distribución de responsabilidades y principales aportes de cada integrante.

7.1 Plantilla orientativa del README.md

Certamen 2 - Inteligencia de Negocios

```
## Caso seleccionado
## Integrantes y sección
## Descripción del problema
## Objetivo del proyecto
## KPI definidos
## Modelo dimensional
#### Proceso de negocio
#### Granularidad
#### Dimensiones
#### Tabla de hechos y medidas
## Proceso ETL - Fase 1
## Cubo OLAP - Fase 2
## Dashboard Power BI - Fase 2
## Tecnologías utilizadas
## Estructura del repositorio
## Instrucciones de ejecución/revisión
## Distribución de responsabilidades y aportes
```

El README debe evolucionar junto con el proyecto. No debe prepararse solamente al finalizar la evaluación.

8. Presentaciones e interrogación individual

Las presentaciones de la Fase 1 comenzarán durante las semanas del 12 y del 19 de octubre de 2026. La semana previa se destinará al avance del proyecto, sin desarrollo de nuevos contenidos de la evaluación.

Cada equipo deberá seleccionar en la planilla compartida el caso y el bloque disponible de fecha y hora en que realizará su presentación. Todos los integrantes deberán participar.

Durante la presentación se realizará una interrogación individual. El profesor podrá preguntar a cada estudiante sobre cualquier componente de la fase presentada. No será válida como respuesta la indicación de que una determinada parte fue realizada exclusivamente por otro integrante.

La ausencia de un integrante no suspende la presentación del resto del equipo. Las situaciones justificadas serán tratadas conforme a la normativa académica correspondiente.

8.1 Lista de verificación para la presentación de la Fase 1

Antes de presentar, el equipo debe verificar que el repositorio sea accesible para revisión y esté actualizado.

El modelo dimensional debe estar creado en SQL Server y coincidir con lo documentado.

El proceso ETL debe poder ejecutarse y demostrar la carga de datos.

El backup y los scripts requeridos deben corresponder a la versión presentada.

El README debe explicar el proyecto y permitir ubicar rápidamente los principales entregables.

Todos los integrantes deben estar preparados para responder preguntas sobre KPI, Kimball, modelo dimensional, ETL, validaciones y GitHub.

9. Rúbrica de evaluación - Fase 1

La Fase 1 representa el 30% de la evaluación total de certámenes.

9.1 Proyecto grupal - 20% de la nota de la Fase 1

Criterio	Ponderación
Análisis del caso y definición/justificación de KPI	10%
Aplicación de los cuatro pasos de Kimball	15%
Diseño y coherencia del modelo dimensional	20%
Implementación del modelo dimensional en SQL Server	15%
Implementación y funcionamiento del proceso ETL en SSIS	25%
Validación de la carga de datos	5%
Organización del repositorio GitHub y README	5%
Evidencia de trabajo colaborativo mediante Git	5%
TOTAL	100%

9.2 Interrogación individual - 80% de la nota de la Fase 1

Criterio	Ponderación
Comprensión del problema de negocio y KPI	10%
Comprensión y justificación del modelo dimensional	20%
Dominio del proceso ETL desarrollado	30%
Capacidad para explicar técnicamente la implementación	20%
Capacidad para responder preguntas, demostrar y analizar la solución	15%
Conocimiento de la organización del proyecto y aportes registrados en GitHub	5%
TOTAL	100%

10. Rúbrica de evaluación - Fase 2

La Fase 2 representa el 40% de la evaluación total de certámenes.

10.1 Proyecto grupal - 20% de la nota de la Fase 2

Criterio	Ponderación
Correcciones y mejoras realizadas a la Fase 1	10%
Implementación y funcionamiento del cubo OLAP	25%

Dimensiones, jerarquías y medidas del cubo	15%
Correspondencia entre cubo OLAP y KPI	10%
Dashboard desarrollado en Power BI	20%
Calidad y pertinencia de las visualizaciones	10%
Capacidad del dashboard para apoyar la toma de decisiones	5%
Repositorio GitHub y README final	5%
TOTAL	100%

10.2 Interrogación individual - 80% de la nota de la Fase 2

Criterio	Ponderación
Comprensión integral de la arquitectura de la solución BI	15%
Dominio del modelo dimensional y ETL	15%
Dominio del cubo OLAP y SSAS	25%
Dominio del dashboard y Power BI	20%
Interpretación de KPI y capacidad de obtener conclusiones	15%
Capacidad de responder, justificar y demostrar técnicamente la solución	10%
TOTAL	100%

11. Consideraciones finales

- Los tres casos disponibles estarán sujetos a las mismas exigencias generales y criterios de evaluación.
- La solución presentada deberá corresponder al caso seleccionado por el equipo.
- El equipo deberá demostrar el funcionamiento de los componentes solicitados en la fase correspondiente.
- Todos los integrantes deberán estar preparados para explicar técnicamente la solución completa.
- Se evaluará la coherencia entre el problema de negocio, KPI, modelo dimensional, ETL y, en la Fase 2, cubo OLAP y Power BI.
- El profesor podrá revisar el historial del repositorio como antecedente adicional durante la evaluación individual.